Ventajas del protocolo HTTP

Elaborada por: M. en C. Ukranio Coronilla

En aplicaciones distribuidas la comunicación entre clientes y servidores utiliza el protocolo HTTP debido a su amplio uso en Internet, pues es confiable dado que se apoya en TCP/IP, es fácil de inspeccionar al ser legible, fue diseñado para pasar por intermediarios como proxies al incluir headers como:

```
X-Forwarded-For:
Forwarded:
```

contiene métodos para consultar (GET), crear (POST), actualizar (PUT) y eliminar (DELETE), además pasa fácilmente entre firewalls pues la mayoría permite HTTP por el puerto 80. En esta práctica verificaremos algunas de estas ventajas con ayuda del cliente HTTP síncrono y reutilizando nuestro servidor HTTP.

Para todos los ejercicios siguientes enviar código a colores y captura de pantalla mostrando la ejecución de su código y realizando lo que se solicita.

Ejercicio 1

Reutilice el código del cliente HTTP en la sección ***"1. Synchronous Example"*** disponible en:

https://mkyong.com/java/java-11-httpclient-examples/

y modifíquelo para que al ejecutarse en una terminal obtenga el estado de nuestro servidor ejecutándose en otra terminal, es decir acceda al endpoint ***/status***.

Ejercicio 2

Modifique el ejercicio anterior para acceder al endpoint del servidor **/task** y envíe dos enteros para que el servidor los multiplique, obteniendo también el tiempo que tardó el servidor en procesar la solicitud. *Sugerencia*: Dado que debe enviar una solicitud

POST, p*regunte a la IA ¿Para qué sirve y como se utiliza la clase* ***java.net.http.HttpRequest.BodyPublishers*** *?*

Ejercicio 3

En el servidor agregue el código necesario para cuando un cliente envíe una solicitud GET al endpoint **/task** (lo cual no debería ser posible pues tendría que usar un método POST) se le envíe el código estándar **405 Method Not Allowed** . Para hacer esta solicitud utilice el siguiente comando con curl:

```
curl -v 127.0.0.1:8080/task
```

Ejercicio 4

Cree en el lado del servidor una carpeta denominada `resources` dentro de la cual ubicará los archivos `ipn.png` y `ascii-ipn.txt` que se adjuntan en Teams. Cree un nuevo endpoint en el servidor denominado **/ipn** de manera que, si la solicitud GET proviene del cliente síncrono en java, el servidor envíe el archivo ascii-ipn para que el cliente lo imprima, en cambio si la solicitud proviene de un navegador web el servidor envía el archivo ipn.png para que este lo visualice.

Sugerencia: utilizar el header User-Agent para determinar el tipo de cliente, mientras que para enviar el archivo ipn.png se debe almacenar primero en un arreglo byte[], en cambio el archivo ascii-ipn.txt se puede guardar en un String.

Ejercicio 5

Pruebe el ejercicio anterior accediendo desde el navegador de otra computadora o de un teléfono celular al servidor en su computadora. Si no funciona con la conexión que tienen los dispositivos al Access point de la escuela utilice un celular como Access point. Se recomienda usar la herramienta ping para verificar que existe la conexión entre dispositivos. Envíe una foto donde se observen los dos dispositivos independientes manteniendo la conexión